

Integrantes:

Gabriel Silveira - RM: 568910

André Félix - RM: 571691

Links:

Tinkercad

https://www.tinkercad.com/things/cUDhLkSsk1N-gs-01-computer-organization?sharecode=L4NRShCSAYdHUTGKI94mAnpQsXtvlKuXGls_ayg_u-c

Vídeo Explicativo

<https://youtu.be/pdC7wq9pHlo>

Github

<https://github.com/MasterX475/Global-Solution-01/tree/main/Computer%20Organization%20and%20Architecture>

1.Introdução

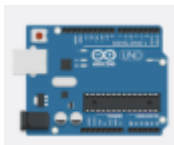
Como humanos, a capacidade de absorver e analisar informações é limitada, em uma situação de vida ou morte, onde uma simples falha pode acarretar em um pane geral do sistema, o monitoramento de informações de forma automática se torna uma necessidade. Para evitar qualquer estresse em uma missão já exaustante, manter o conforto das cápsulas espaciais é de suma importância.

2.Objetivo

Para garantir a segurança e conforto dos viajantes, o sistema desenvolvido, analisa sensores de temperatura, vibração e luminosidade para garantir um sono e paz revigorantes, para seguirem revigorados até o fim da missão.

3.Componentes Utilizados

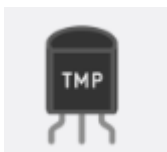
1 Placa Arduino Uno R3



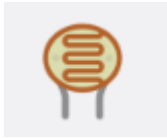
1 Protoboard pequena



1 Sensor de temperatura [TMP36]



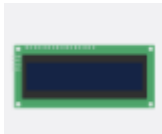
1 Fotorresistor



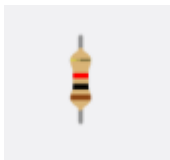
1 Sensor de inclinação



1 LCD 16x2 (I2C)



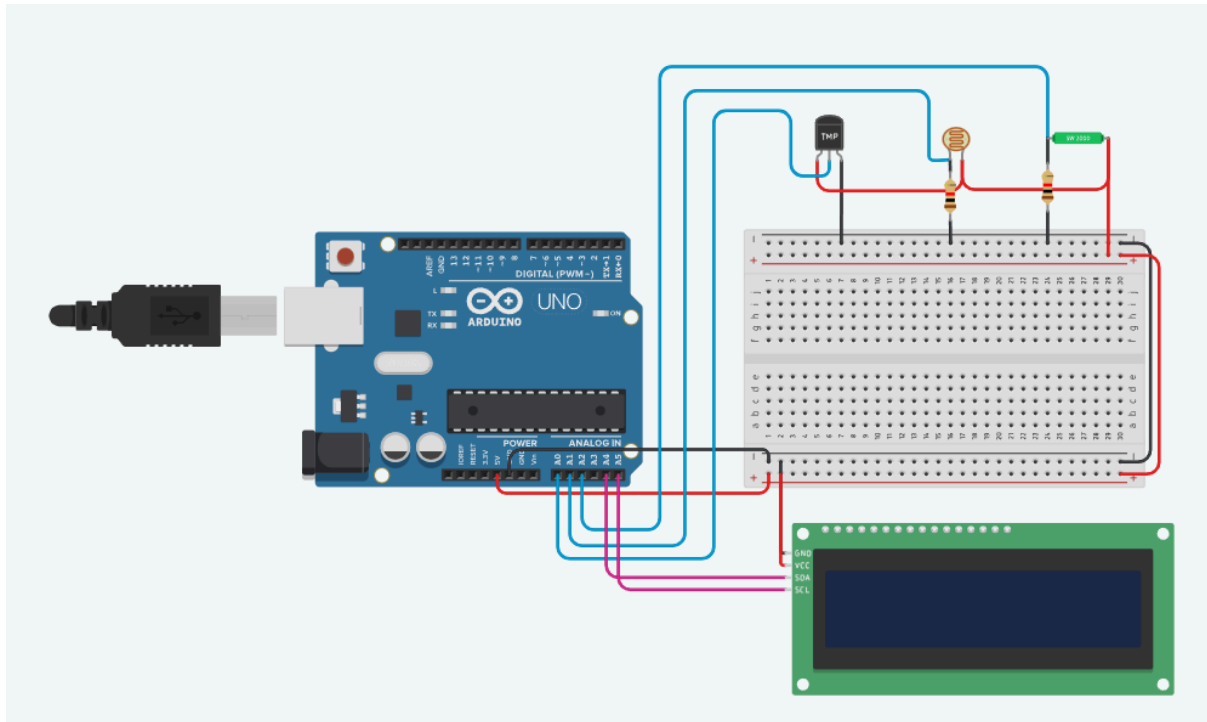
2 Resistores



4.Desenvolvimento do Circuito

O 5V e o GND da placa Arduino é conectado na protoboard para distribuição de energia, os 3 sensores e o display são conectados na protoboard para alimentação, com o fotorresistor e o sensor de inclinação conectados juntamente a um resistor, todos os componentes são conectados nas entradas analógicas da placa Arduino, com o display

conectado especificamente nos pinos A4 e A5.



5. Código Desenvolvido

Para ativar o LCD, é importado uma biblioteca chamada <Adafruit_LiquidCrystal.h>, e usado o código “Adafruit_LiquidCrystal display(0);”, que obrigatoriamente utiliza as portas A4 e A5.

Separados por tipo de dado desenvolvido, as funções de conversão usam “map()” para transformar as informações dos sensores em dados.

- Temperatura de 20 a 358 para -40 a 125.
- Luminosidade de 6 a 679 para 0 a 100.
- Inclinação de 0 a 1013 para 0 a 1.

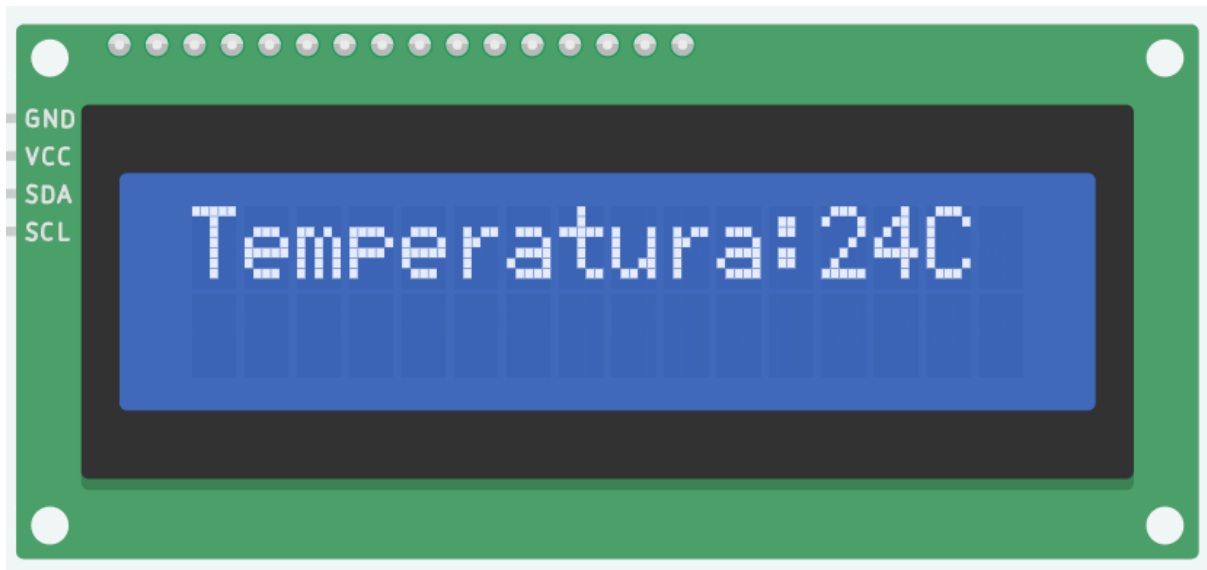
As funções de verificar inclinação e vibração são respectivamente usadas para verificar se alterou a inclinação da cápsula e para verificar se está alterando rapidamente a ponto de se tornar perigoso.

No final, é usado a função “MostarDisplay()” para poder mostrar as informações na tela de display eletrônica, usando de print para mostrar e clear para limpar, de forma cíclica.

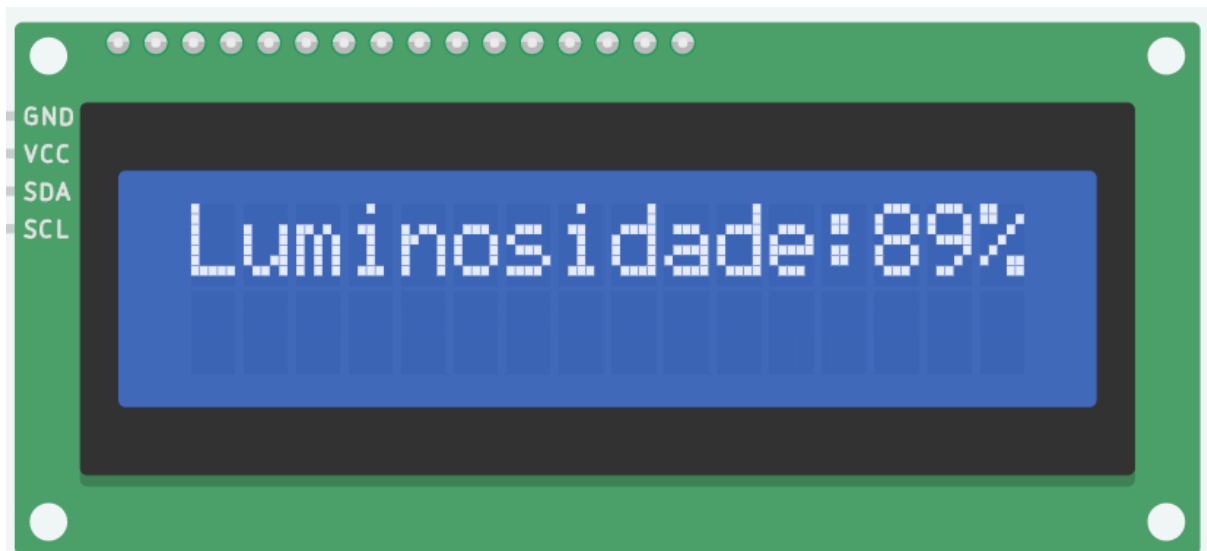
6. Resultados Obtidos

O sistema simula os dados em tempo real de uma cápsula espacial, monitorando a temperatura, luminosidade e possíveis vibrações por sensores que são convertidos individualmente e mostrados em um display, passando rapidamente de um para outro, em ordem. Todos os prints são feitos no display, sendo:

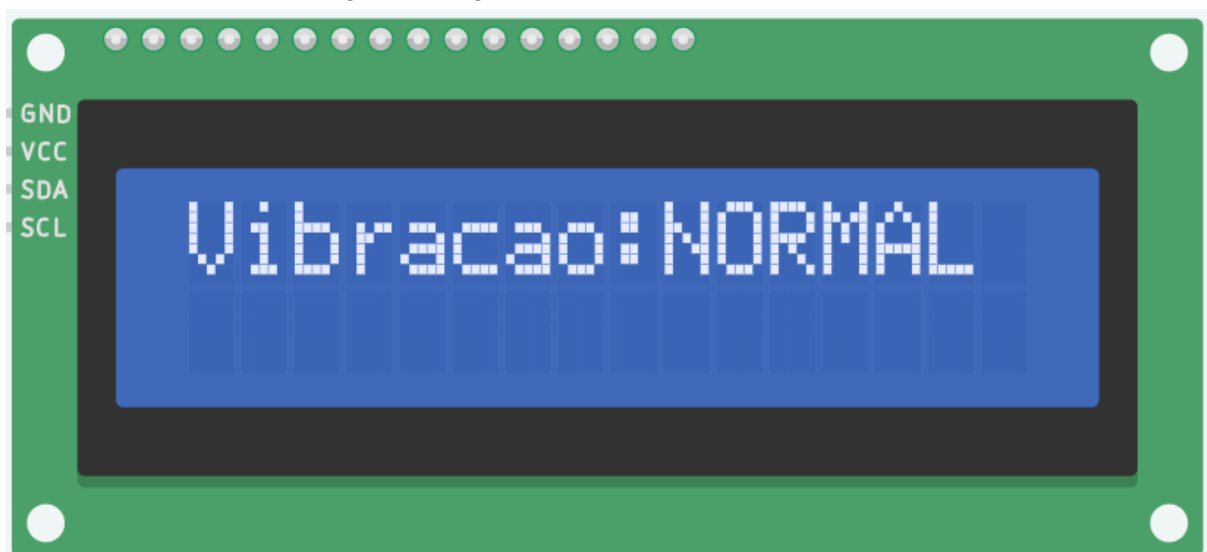
“Temperatura:” + variável de temperatura + “C”



“Luminosidade:” + variável de luminosidade + “%”



“Vibracao:” + variável string de vibração



7.Melhorias Futuras

Como futuras melhorias pensamos em adições de novos sensores para garantir que tudo está funcionando como deveria, uma tela de display completa, com a inserção de cores para facilitar a leitura, com maior espaço de caracteres e sistemas de alerta para prevenir qualquer problema e garantir a segurança da tripulação.

8.Conclusão

O projeto atingiu o objetivo proposto, desenvolvendo um sistema IoT capaz de monitorar temperatura, luminosidade e vibração simulada em uma cápsula espacial. Os sensores foram integrados corretamente ao Arduino e os dados foram exibidos em tempo real por meio de um display LCD.

Durante o desenvolvimento foram aplicados conceitos de sistemas embarcados, aquisição de dados, sensores eletrônicos, programação de microcontroladores e monitoramento em tempo real. Além disso, o projeto demonstrou como tecnologias simples podem ser utilizadas para representar soluções inspiradas em sistemas reais da indústria espacial.

Como resultado, adquirimos experiência prática em eletrônica, programação C++ para arduino e integração hardware-software.